

Derivada de Wirtinger para la composición de funciones

Corolario 1. Sean $f \in \mathcal{C}^1(\Omega_1)$ y $g \in \mathcal{C}^1(\Omega_2)$ con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$, entonces

$$f \vee g \text{ holomorfa} \implies \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z).$$

Si ambas son holomorfas, se tiene además que $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(g \circ f)(z) = 0$ (i.e. $g \circ f \in \mathcal{H}(\Omega_1)$).

Referenciado en

- Lem-laplaciano-cambio-variable